

CYBERSECURITY FOUNDATION MATERIALS

Lecture 04

Routing Fundamentals

Default Route, Static Routing, and RIP Protocol

INSTRUCTOR

Muhammed Hussein

INSTRUCTOR

Youssef Elkholy

Lecture Contents

خريطة المحاضرة

المحاضرة دي هدفها إن الطالب يفهم الراوتر بي فكر إزاي وهو بيختار الطريق. هنربط الـ Routing باللي اتشرح قبل كده: IP, Subnetting, Basic Router Commands, Default Gateway, ARP, Ping.

1. Routing Fundamentals

- Host vs Router decision •
- Routing table idea •
- Next hop / Exit interface •
- Return path •

2. Reading Routing Table

- show ip route codes •
- C / L / S / S* / R •
- AD, Metric, Longest Prefix Match •

3. Static and Default Routing

- Static syntax •
- Next-hop / exit interface / fully specified •
- Default route and Gateway of Last Resort •
- Static Lab •

4. Troubleshooting Static Routes

- Interface checks •
- Forward route and return route •
- Wrong mask / wrong next hop •
- Default route limitations •

5. Dynamic Routing and RIP

- Static vs Dynamic •
- RIP idea •
- Distance Vector •
- Hop Count •
- RIPv1 vs RIPv2 •

6. RIP Configuration and Lab

- router rip •
- version 2 •
- network command •
- no auto-summary •
- passive-interface •
- show ip protocols •

7. Review and Practice

- Comparison tables •
- Troubleshooting scenarios •
- Practice •
- Answer Key •
- Cheat Sheets •

Coverage Map

المصادر التي هنبني عليها الشرح

How it will be used	What it supports	Source
الترتيب الأساسي لجزء Static و Default واللابات	Static Route, Default Route, basic routing table reading	Abeer Hosni - Video 24: Static Routing
شرح البروتوكول وفكرته قبل الأوامر	/RIP theory, Distance Vector, Hop Count, RIPv1 RIPv2	Abeer Hosni - Video 25: RIP Protocol
هنستخدم الحد العملي الضروري بشأن الطالب يطبق	Commands and verification	RIP Configuration content
مراجعة وتوسيع للأفكار المهمة	Routing, AD, Metric, Default, RIP Troubleshooting	Supplemental Routing PDF
نفس القالب واللغة والتنظيم المريح	الشكل والتنسيق وطريقة الملزمة	Lecture 03 Template

Scope

المحاضرة مش هتدخل في OSPF أو VLANs أو NAT أو ACL. التركيز هنا على Connected, Static, Default و RIP فقط.

Before You Start

ربط سريع بالمحاضرات السابقة

اللي الطالب محتاج يكون فاكهه

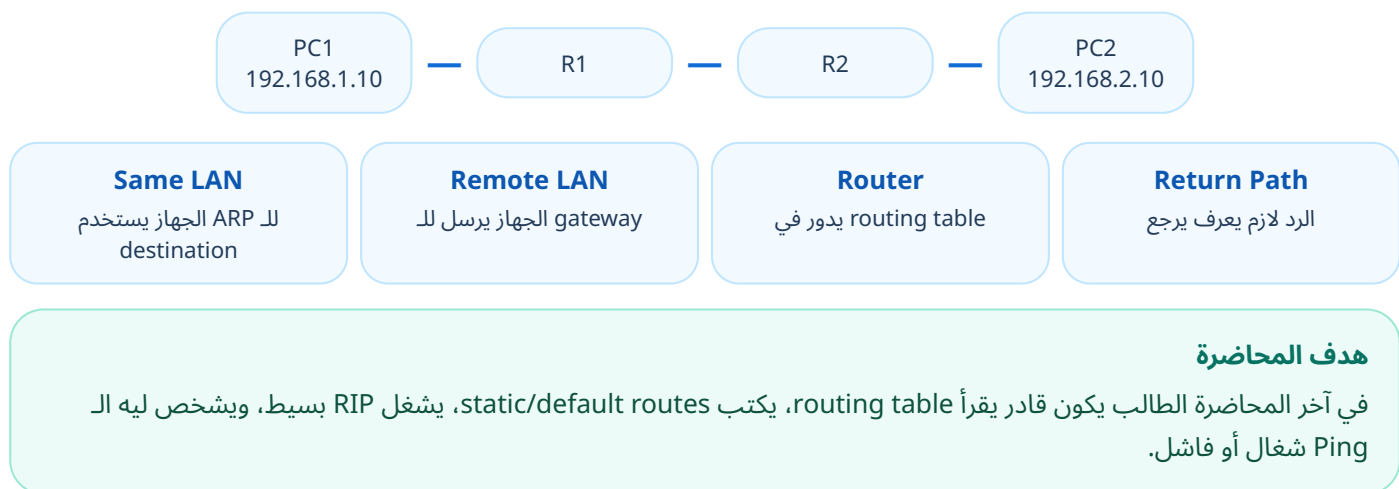
- الجهاز يعرف هل ال Destination في نفس subnet ولا خارجها.
- لو ال Destination خارج الشبكة، الجهاز يرسل لل Default Gateway.
- الراوتر يستخدم Destination IP عشان يحدد الطريق.
- Ping محتاج طريق رايح وطريق راجع.
- show commands هي الطريقة الأساسية عشان نشوف اللي الجهاز فاهمه فعليًا.

الفكرة الكبيرة

قبل ما نكتب أي command لازم نفهم إن الراوتر مش بيبعت packet لمجرد إن الكابل متوصل. لازم يكون عنده route مناسبة لل Destination Network.

Lecture Big Picture

كقصة واحدة Routing



PART 1

Routing Fundamentals

إزاي الراوتر بياخد قرار إرسال الـ Packet؟

What is Routing?

معنى التوجيه بين الشبكات

Routing يعني إيه؟

Routing هو عملية توصيل البيانات من شبكة لشبكة ثانية. الراوتر دوره إنه يستلم Packet، يقرأ Destination IP، ويقرر بيعته من أي طريق.

Receive Packet



Read Destination IP



Search Routing Table



Choose Best Route



Forward to Next Hop

المهم

Routing بيشتغل بين الشبكات المختلفة. لو جهازين في نفس subnet، غالبًا مش محتاجين Router بينهم.

Host Decision Review

gateway ولا direct يقرر الـ PC

قرار الـ Host

قبل الراوتر، الـ PC نفسه بياخد قرار بسيط: هل الـ Destination في نفس الشبكة؟ لو آه بيعت له مباشرة داخل LAN، لو لا بيعت للـ Default Gateway.

Case	What the PC does	ARP target
subnet في نفس الـ Destination	بيعت مباشرة داخل الشبكة	MAC بتاع الـ destination
subnet خارج الـ Destination	بيعت للـ default gateway	MAC بتاع الـ gateway

غلط شائع

مش أي IP يبدأ بنفس أول 3 octets يبقى في نفس الشبكة. الحكم الحقيقي بالـ IP + Subnet Mask.

Router Forwarding Decision

الراوتر بيفكر إزاي؟

قرار الراوتر

الراوتر مبيستخدمش Default Gateway زي الـ PC بنفس المعنى. هو عنده Routing Table، وكل Packet داخله له بيقارن الـ Destination IP بالـ routes الموجودة.

1يشوف Destination IP

2يدور على route مناسبة

3يختار أدق route

لو مفيش Route

لو الراوتر ملقاش أي route مناسبة ومفيش default route، ال Packet هتترفض.

Destination, Next Hop, Exit Interface

الأساسية routing مصطلحات

Example	Meaning	Term
192.168.2.0/24	الشبكة اللي packet رايحة لها	Destination Network
10.0.0.2	عنوان الراوتر التالي في الطريق	Next Hop
GigabitEthernet0/1	المنفذ اللي packet هتخرج منه	Exit Interface
on G0/0 192.168.1.0/24	شبكة interface متوصل عليها مباشرة	Directly Connected
behind R2 192.168.3.0/24	شبكة بعيدة محتاجة route	Remote Network

طريقة قراءة route

أي route بتجاوب على سؤالين: رايح أنهي network؟ وهخرج مين أو أبعث لمين؟

Connected, Remote, and Return Path

lab أهم 3 أفكار قبل أي

Connected Network

أي interface على الراوتر واخد IP و up/up، الشبكة بتاعته بتظهر تلقائيًا كـ Connected route.

Remote Network

الشبكة البعيدة مش هتظهر لوحدها في static routing. لازم static route أو dynamic routing protocol يعرف الراوتر عليها.

Return Path

ال Ping مش طلب بس. فيه Echo Request رايح و Echo Reply راجع. لو الطريق الراجع مش موجود، الاتصال هيفشل حتى لو الطريق الراجع موجود.

قاعدة ذهبية

أي lab فيه راوترين أو أكثر لازم تسأل: الراوتر الأول يعرف يروح؟ والراوتر الثاني يعرف يرجع؟

Control Plane and Data Plane

فرق بسيط يساعد في الفهم

Control Plane

الجزء الذي يتعلم ويكوّن المعلومات: routing protocols, static routes, connected routes, وبناء routing table.

Data Plane

الجزء الذي يستخدم routing table عشان يمرر packets فعليًا.

Plane	Question
Control Plane	الراوتر اتعلم route من RIP
Data Plane	الراوتر يمرر Packet بناءً على route موجودة

PART 2

Routing Table

قراءة show ip route وفهم الرموز

show ip route

الأمر الأهم في المحاضرة

Routing Table

Routing Table هو الجدول اللي الراوتر بيستخدمه عشان يعرف يوصل لأي network. مش مهم تحفظ شكل الجدول كله، المهم تعرف تقرأ السطر وتفهم مصدر ال route وال next hop.

```
R1# show ip route
```

Code	Meaning
C	Connected network
L	Local interface IP
S	Static route
*S	Default static route
R	RIP route

Routing Table Codes

معناهم إيه؟ R و S و L و C

Code	When it appears	Student should understand
C	Interface up/up و عليها IP	الشبكة متوصلة مباشرة
L	IP الخاص بال interface	عنوان الراوتر نفسه على الشبكة
S	Admin كتب ip route	Route يدوية
*S	Default route موجودة	Gateway of Last Resort
R	RIP اتعلم الشبكة	Dynamic route من RIP

C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
R 192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2

Administrative Distance and Metric

الفرق بين الثقة والمقياس

Administrative Distance

AD هو مقياس ثقة الراوتر في مصدر الـ route. الرقم الأقل يكسب لو فيه أكثر من source لنفس الـ destination بنفس الـ prefix.

Metric

Metric هو مقياس اختيار أفضل route داخل نفس routing protocol. في RIP الـ metric هو Hop Count.

Metric example	Default AD	Route Source
لا يحتاج metric عمليًا	0	Connected
0 غالبًا	1	Static
Hop Count	120	RIP

طريقة بسيطة

AD يختار بين مصادر مختلفة. Metric يختار داخل نفس البروتوكول.

Longest Prefix Match

تكسب Route أدق

Longest Prefix Match

لو فيه أكثر من route ينفعوا لنفس الـ destination، الراوتر يختار route صاحبة الـ prefix الأطول لأنها أدق.

Preference	?Matches 192.168.10.50	Available route
أقل تحديدًا	Yes	192.168.0.0/16
أدق، تكسب	Yes	192.168.10.0/24
آخر اختيار	Yes	0.0.0.0/0

الترتيب المنطقي

الأدق الأول. لو مفيش route أدق، default route ممكن تستخدم كآخر حل.

Route Line Breakdown

routing table تفكيك سطر في

S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
R 192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:12, GigabitEthernet0/1

Meaning	Part
RIP أو route: Static مصدر ال	S / R
Destination network	x.0/24.192.168
AD / Metric	[1/0]
Next hop	via 10.0.0.2
Exit interface	GigabitEthernet0/1

Routing Table Checks

أوامر مهمة قبل التشخيص

أوامر المراجعة الأساسية

- `show ip interface brief` لمعرفة ال interfaces up ولا down.
- `show ip route` لمعرفة كل routes.
- `show ip route static` لعرض static routes فقط.
- `show ip route rip` لعرض RIP routes فقط.
- `ping` لاختبار reachability.
- `traceroute` لمعرفة الطريق خطوة بخطوة.

مهم

قبل ما تقول routing غلط، اتأكد الأول إن interfaces شغالة و IP addressing صح.

PART 3

Static and Default Routing

كتابة routes يدويًا وفهم default route

Static Routing Meaning and Syntax

الراوتر يتعلم الطريق منك يدويًا

Static Route

Static route هي route ييكتبها ال Admin يدويًا. الراوتر مش هيتعلمها لوحده. بتستخدمها لما الشبكة صغيرة، أو الطريق ثابت، أو عايز تحكم واضح.

```
R1(config)# ip route destination-network subnet-mask next-hop-ip
```

Meaning	Part
الأمر الخاص بإضافة static route	ip route
الشبكة البعيدة اللي عايز أوصلها	destination-network
Mask بتاع الشبكة البعيدة	subnet-mask
عنوان الراوتر التالي اللي هيوصلني	next-hop-ip

Static Route Methods

Next-hop / Exit interface / Fully specified

طرق كتابة Static Route

في CCNA هتشوف static route مكتوبة بثلاث طرق. نفس الفكرة، لكن طريقة تحديد الخروج مختلفة.

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/1
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/1 10.0.0.2
```

Meaning	Use it when	Method
ابعت للراوتر اللي عنوانه كذا	الأبسط والأوضح في labs	Next-hop IP
اخرج من interface دي	ممكن مع point-to-point links	Exit interface
اخرج من interface دي وابعث لل next hop ده	أوضح في بعض Ethernet scenarios	Fully specified

Static Route Example Topology

مثال راوترين وشبكتين



IP	Interface	Device
192.168.1.1/24	G0/0	R1
10.0.0.1/30	G0/1	R1
10.0.0.2/30	G0/1	R2
192.168.2.1/24	G0/0	R2

المطلوب

R1 محتاج route للشبكة 192.168.2.0/24. R2 محتاج route للشبكة 192.168.1.0/24.

Forward Route and Return Route

الطريق الراجح والراجع

R1 على Route

R1 يعرف الشبكات المتصلة به مباشرة فقط. عشان يوصل LAN2، نكتب route لـ destination network 192.168.2.0/24 via R2.

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

R2 على Return Route

R2 لازم يعرف يرجع لـ LAN1، وإلا الرد مش هيوصل.

```
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Return Path

أغلب فشل الـ Ping في static labs بيكون بسبب إن route الراجح موجودة لكن route الراجعة ناقصة.

Verify and Remove Static Routes

التأكد والمسح

```
R1# show ip route static
R1# show running-config | include ip route
R1# ping 192.168.2.10
```

```
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```


Removing Static Route

لو عايز تمسح static route، تكتب نفس الأمر بالضبط لكن قبله no.

```
R1(config)# no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Static Route Common Mistakes

أخطاء متكررة لازم تتجنبها

Correct	Why it fails	Mistake
اكتب 192.168.2.0 وليس 192.168.2.10	Routing table تتعامل مع destination networks	كتابة Host IP بدل Network
اكتب mask الشبكة البعيدة صح	الراوتر ممكن يطابق range غلط	Mask غلط
اختبر ping للـ next hop	الراوتر مش هيقدر بيعث للخطوة التالية	Next hop غير reachable
اكتب return route	الطلب يروح لكن الرد يرجعش	Route في اتجاه واحد
استخدم no shutdown	Connected route مش هتظهر	Interface down

Default Route Meaning

آخر طريق لو مفيش طريق أدق

Default Route

Default route هي static route عامة بتقول للراوتر: لو مفيش route أدق لل destination، ابعت من الطريق ده.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop-ip
```

0.0.0.0/0 = any destination

Gateway of Last Resort

لما default route تتثبت، غالبًا show ip route يعرض Gateway of Last Resort.

Default Gateway vs Default Route

فرق لازم يثبت

Default Route on Router	Default Gateway on PC	Point
Router	PC / End device	?Who uses it
إرسال أي unknown destination	الخروج من subnet المحلية	Purpose
Router global config	PC IP settings	?Configured where
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2	Gateway: 192.168.1.1	Example

مهم

وجود default route لا يعني إن كل حاجة هتوصل. لازم الراوتر التالي نفسه يعرف يكمل الطريق أو يرجع الرد.

Default Route Lab

بسيطة Stub network



Stub Network

لو R1 عنده طريق واحد للخروج لباقي الشبكة، بدل ما نكتب routes كتير على R1، ممكن نكتب default route ناحية R2.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R1# show ip route
```

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2
Gateway of last resort is 10.0.0.2 to network 0.0.0.0

Default Route Limitations

مش معناها كل حاجة مضمونة

Default and Longest Prefix

Default route هي أقل route تحديداً لأنها 0/. لو فيه route أدق، الراوتر هيفتار الأدق.

Chosen route	Matching routes	Destination
192.168.2.0/24	and 0.0.0.0/0 192.168.2.0/24	192.168.2.10
Default route	only 0.0.0.0/0	8.8.8.8

الخلاصة

Default route مش بتلغي static routes الأدق. هي بس آخر اختيار.

PART 4

Static Routing Lab

Lab مرتب بدون تکرار: إعداد، routes، اختبار، verification

Static Lab Topology and Addressing

PC1 — R1 — R2 — PC2



Gateway	IP / Mask	Interface	Device
192.168.1.1	24/ 192.168.1.10	NIC	PC1
-	24/ 192.168.1.1	G0/0	R1
-	30/ 10.0.0.1	G0/1	R1
-	30/ 10.0.0.2	G0/1	R2
-	24/ 192.168.2.1	G0/0	R2
192.168.2.1	24/ 192.168.2.10	NIC	PC2

Static Lab - Router Interfaces

إعداد IPs و no shutdown

R1 Interface Configuration

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
```

R2 Interface Configuration

```
R2(config)# interface g0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface g0/1
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
```

Static Lab - Connected Check

اتأكد إن الروابط القريبة شغالة

```
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
R1# ping 10.0.0.2
```

```
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Expected

قبل R1 static routes، R2 يقدر يكلم على شبكة 10.0.0.0/30، لكنه لسه مش عارف LAN2.

Static Lab - Add Routes and Test

إلى نجاحه ping من فشل

قبل إضافة routes

```
PC1> ping 192.168.2.10
```

Request timed out.

بعد إضافة routes

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
PC1> ping 192.168.2.10
```

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Static Lab - Verification

والطريق route التأكد من

```
R1# show ip route static
R2# show ip route static
PC1> tracert 192.168.2.10
```

```
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

Tracing route to 192.168.2.10

```
1 192.168.1.1
2 10.0.0.2
3 192.168.2.10
```

قراءة Traceroute

Traceroute يوضح الطريق خطوة بخطوة. ظهور R1 ثم R2 طبيعي لأن الشبكة البعيدة ورا R2.

PART 5

Static and Default Troubleshooting

حل المشاكل بطريقة ثابتة

Static Troubleshooting Workflow

ترتيب التشخيص

- 1 show ip interface brief
- 2 راجع IP / Mask
- 3 ping لل next hop
- 4 show ip route
- 5 هل forward route موجودة؟
- 6 هل return route موجودة؟
- 7 هل default route مناسبة؟
- 8 جرب ping/traceroute

Workflow

ابدأ بال interfaces، بعدين ال connected routes، بعدين ال neighbor، بعدين ال remote routes. متبدأش بال static route قبل ما تتأكد إن next hop نفسه reachable.

Troubleshooting Case - Missing Return Path

الطريق الراجح موجود والراجع ناقص

Case

R1 عليه static route ل LAN2، لكن PC1 لا يستطيع ping PC2.

Check	Result	Meaning
R1 ping 10.0.0.2	Success	next hop reachable
R1 show ip route	S 192.168.2.0/24 موجودة	forward route موجودة
R2 show ip route	لا يوجد route ل 192.168.1.0/24	return path ناقص
Fix	add route on R2	ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Troubleshooting Case - Default Not Enough

موجودة ولسه الاتصال فاشل Default

Case

R1 عنده default route ناحية R2، لكن الوصول لشبكات أبعد لا يعمل.

Explanation	Possible issue
Default على R1 يوصل لـ R2 فقط، لكن R2 لازم يعرف يكمل	R2 لا يعرف الشبكة النهائية
الرد مش عارف يرجع لـ LAN1	return route مفيش
R1 بيبعت لعنوان غير reachable	next hop غلط
connected route مش موجودة أصلاً	Interface down

قاعدة

Default route مش سحر. هي مجرد next-hop عام، ولازم باقي الشبكة تكون عارفة تكمل الطريق.

Static and Default Quick Diagnosis

أعراض وحلول سريعة

Command to check	Likely Cause	Symptom
show run include ip route	static route مكتوبة غلط أو next-hop unreachable	show ip route لا يعرض static route
show ip interface brief	IP/mask/interface issue	Ping لـ next-hop fails
show ip route على الراوتر الآخر	return path missing	Ping remote fails رغم route موجودة
show ip route	next hop issue أو syntax	Default route لا تظهر كـ Gateway of Last Resort

PART 6

Dynamic Routing and RIP

الراوترات تتعلم routes تلقائيًا

Static vs Dynamic Routing

Routing Protocol؟ له نحتاج

Dynamic Routing	Static Routing	Point
Routing protocol	Admin يدويًا	?Who adds routes
شبكات أكبر أو قابلة للتغيير	شبكات صغيرة/ثابتة	Best for
تلقائي نسبيًا	يدوي	Change handling
حسب البروتوكول	عالي جدًا	Control
RIP, OSPF, EIGRP	ip route	Example

ليه Dynamic؟

لما عدد الشبكات يزيد، كتابة static routes لكل اتجاه تصبح متعبة ومعرضة للغلط. RIP مثال بسيط لفكرة الراوترات تتبادل معلومات routing.

RIP Protocol Overview

Routing Information Protocol

RIP Protocol

RIP هو Dynamic Routing Protocol بسيط. الراوترات بتعلن لبعض عن الشبكات اللي تعرفها، وكل Router بيني routing table بناءً على المعلومات اللي جاية من الجيران.

Type

Distance Vector

Metric

Hop Count

Max usable

15 hops

Unreachable

16 hops

مستوى المحاضرة

هنستخدم RIP عشان نفهم Dynamic Routing، مش لأنه الأفضل في الشبكات الحديثة.

Distance Vector and Hop Count

hops يقيس الطريق بعدد الـ RIP

Distance Vector

RIP بيص للطريق على إنه مسافة واتجاه. المسافة هي عدد الـ routers/hops، والاتجاه هو الـ next hop.

R1 knows LAN1



R1 advertises to R2



R2 learns LAN1 via R1



R3 learns LAN1 via R2

Hop Count	Learned via	Destination
1	R1	LAN1 from R2 perspective
2	R2	LAN1 from R3 perspective

RIP Updates

routes إزاي الراوترات تتبادل

RIP Updates

RIP routers تبعت تحديثات لجيرانها بشكل دوري. RIPv2 يستخدم multicast address 224.0.0.9 و UDP port 520.

RIPv2 update destination: 224.0.0.9 | UDP port: 520

مهم

Hop Count مش بيقيس سرعة الرابط ولا bandwidth. طريق 2 hops ممكن يكون أسرع من طريق 1 hop في الواقع، لكن RIP هيختار الأقل hops.

Reading a RIP Route

show ip route في RIP تفكيك سطر

R 192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:12, GigabitEthernet0/1

Meaning	Part
Route اتعلمت من RIP	R
Destination network	192.168.3.0/24
Administrative Distance بتاعة RIP	120
Hop Count	2
Next hop	via 10.0.0.2
آخر update أو عمر المعلومة	00:00:12

RIPv1 vs RIPv2

الفرق المهم للمبتدئين

RIPv2	RIPv1	Feature
Classless	Classful	Classful / Classless
Yes	No	Subnet Mask in updates
Yes	No properly	VLSM / CIDR
Multicast 224.0.0.9	Broadcast	Update method
النسخة التي هنتطبق عليها	للفهم التاريخي	Practical use here

الخلاصة

في الالابات هنستخدم RIPv2 مع no auto-summary عشان يدعم subnetting و VLSM بشكل صحيح.

RIP Loop Prevention Basics

بصورة مبسطة loops منع

Routing Loop Problem

لأن RIP يتعلم من الجيران، ممكن معلومات قديمة تنتشر بعد وقوع route وتسبب RIP loop. عندده mechanisms تقلل المشكلة.

Simple meaning	Mechanism
متعلنش route من نفس interface اللي اتعلمتها منه	Split Horizon
أعلن route وقعت بـ 16 metric	Route Poisoning
ابعت update بسرعة عند تغيير مهم	Triggered Updates
استنى شوية قبل قبول معلومات متضاربة	Hold-down Timer

مستوى المطلوب

المهم تفهم المشكلة والهدف من الآليات، مش تحفظ timers بالتفصيل.

PART 7

RIP Configuration and Lab

أوامر RIPv2 والـ verification

RIP Basic Configuration

أوامر التشغيل الأساسية

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# network 192.168.1.0
```

Command	Where	Meaning
router rip	Global config	تشغيل RIP process
version 2	router config	استخدام RIPv2
no auto-summary	router config	إلغاء classful summarization
network 10.0.0.0	router config	تفعيل RIP على interfaces التابعة للـ major network دي وإعلانها

RIP network Command

RIP في command أهم

RIP في network command

أمر network في RIP للمبتدئين ممكن يكون مربك. هو مش بس بيقول أعلن الشبكة دي. هو كمان بيحدد أي interfaces هيشغل عليها RIP بناءً على الـ major network.

بمعنى بسيط

لو عندك interface IP بتاعه 10.0.0.1، أمر network 10.0.0.0 يخلي RIP يشتغل على هذا الـ interface ويعلم الشبكة المتصلة.

RIP network command	Interface IP
network 10.0.0.0	10.0.0.1/30
network 192.168.1.0	192.168.1.1/24
network 172.16.0.0	172.16.5.1/24

no auto-summary and passive-interface

RIPv2 أوامر مهمة في

no auto-summary

بيمنع RIPv2 من تلخيص الشبكات تلقائيًا على حدود classful. ده مهم جدًا مع subnetting و VLSM.

```
R1(config-router)# no auto-summary
```


passive-interface

نستخدمه على interface متوصل عليه PCs. الراوتر يفضل يعلن الشبكة، لكنه ميبعتش RIP updates ناحية end devices.

```
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

استخدام عملي

لو G0/0 متوصل بـ LAN فيها PCs فقط، مفيش فائدة تبعت RIP updates لـ PCs.

RIP Verification Commands

إزاي؟ تتأكد من

```
R1# show ip protocols
R1# show ip route rip
R1# show running-config | section router rip
```

Use	Command
يعرض RIP settings, networks, timers, neighbors لو ظاهرين	show ip protocols
يعرض routes المتعلمة من RIP فقط	show ip route rip
يعرض config الخاصة بـ RIP بسرعة	show running-config section router rip

Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds
Default version control: send version 2, receive version 2
Automatic network summarization is not in effect

debug ip rip

اختياري للتعلم

debug ip rip

أمر debug يوري updates اللي داخل وخارج. مفيد جدًا في Packet Tracer أو lab، لكن على أجهزة حقيقية لازم تستخدمه بحذر لأنه ممكن يضغط على الجهاز.

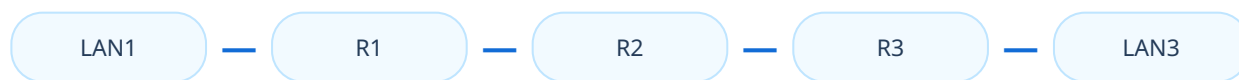
```
R1# debug ip rip
R1# undebug all
```

قاعدة

استخدم debug للتعلم فقط في الالابات، وبعد ما تخلص اكتب undebug all.

RIP Lab Topology and Addressing

LAN1 — R1 — R2 — R3 — LAN3



IP / Mask	Interface	Device
192.168.1.1/24	G0/0	R1
10.0.12.1/30	G0/1	R1
10.0.12.2/30	G0/0	R2
10.0.23.1/30	G0/1	R2
10.0.23.2/30	G0/0	R3
192.168.3.1/24	G0/1	R3

RIP Lab - Interfaces

بدون تكرار زائد interfaces إعداد

Interface configuration pattern

نفس الطريقة على كل router: ادخل على interface، اكتب IP/mask، ثم no shutdown.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
```

Verification

بعد إعداد interfaces على كل routers استخدم show ip interface brief وتأكد إن الروابط up/up.

RIP Lab - Configuration

على الراوترات RIPv2 تشغيل

R1

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 10.0.0.0
```

R2

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 10.0.0.0
```

R3

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 192.168.3.0
R3(config-router)# network 10.0.0.0
```

RIP Lab - Verify and Test

end-to-end واختبار routes قراءة

```
R1# show ip route rip
R3# show ip route rip
PC1> ping 192.168.3.10
```

```
R1:
R 192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.12.2
```

```
R3:
R 192.168.1.0/24 [120/2] via 10.0.23.1
```

```
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
```

Expected

R1 يتعلم LAN3 من RIP، وR3 يتعلم LAN1 من RIP. ال Hop Count = 2 لأن بينهم R2 كراوتر وسيط.

RIP Lab Troubleshooting

مشاكل متوقعة وحلها

Fix	Check	Problem
تأكد من version 2 و network commands	show ip protocols	RIP routes مش ظاهرة
راجع IP/mask/no shutdown	show ip interface brief	Ping neighbor fails
راجع end devices وال routing table	PC gateway / return path / ACL لاحقاً	Routes موجودة لكن ping يفشل
تأكد من no auto-summary	show ip protocols	شبكات متلخصة غلط
استخدم passive-interface	show ip protocols	updates خارجة لـ PCs

PART 8

Comparison and Review

نربط كل حاجة ببعض

Connected vs Static vs Default vs RIP

مقارنة شاملة

Use	How learned	AD	Code	Route Type
الشبكات المتصلة مباشرة	Interface up/up	0	C	Connected
عنوان interface نفسه	Interface IP	0	L	Local
مسارات يدوية دقيقة	Admin command	1	S	Static
طريق عام عند عدم وجود route أدق	Admin command	1	*S	Default Static
تعلم ديناميكي بسيط	RIP protocol	120	R	RIP

Route Selection Review

إزاي؟ route الراوتر يختار

مين يكسب؟

الراوتر يختار route بالترتيب المنطقي: الأول الأكثر تحديدًا، ثم لو فيه مصادر مختلفة لنفس الـ prefix يبص على AD، ثم metric داخل نفس البروتوكول.

Longest Prefix Match

Lowest AD

Lowest Metric

Install route

Forward packet

Reason	Chosen route	Scenario
أدق	Static /24	Default /0 و Static /24
أقل AD	Static	RIP /24 و Static /24
أقل Metric	أقل Hop Count	RIP طريقين لنفس الشبكة

When to Use What?

Static ولا Default ولا RIP؟

Best choice	Situation
Static routing	شبكة صغيرة و routes قليلة
Default route	Router واحد عنده طريق واحد للخارج
RIP as learning example	شبكات كثيرة وعمايز تعلم تلقائي بسيط
Floating static route كفكرة متقدمة بسيطة	عمايز backup route

Floating Static سريعًا

Floating static route هي static route بـ AD أعلى من الطريق الأساسي، فتشتغل فقط لو الطريق الأساسي اختفى. هنذكرها كفكرة، مش محور المحاضرة.

Command Modes Review

الأوامر بتكتب فين؟

Commands	Prompt	Mode
show ip route, ping, traceroute	R1#	Privileged EXEC
ip route, router rip	#R1(config)	Global Config
version 2, network, no auto-summary	#R1(config-router)	Router Config
ip address, no shutdown	#R1(config-if)	Interface Config

Must Know Commands

الأوامر اللي لازم تثبت

```
show ip interface brief
show ip route
show ip route static
show ip route rip
show ip protocols
show running-config | include ip route
show running-config | section router rip
ping destination-ip
traceroute destination-ip
```

حفظ الأوامر

مش المطلوب تحفظ output كله. المطلوب تعرف تستخدم الأمر المناسب وتفهم النتيجة الأساسية.

Master Common Mistakes

أهم الغلطات في المحاضرة

Fix	Where it happens	Mistake
no shutdown ثم show ip int brief	Interfaces	نسيت no shutdown
destination network اكتب	Static route	Host IP بدل network
subnetting راجع	Static/default/lab	Wrong mask
route راجعة اكتب	Static lab	Missing return route
major networks وال interfaces راجع	RIP	Wrong network command
no auto-summary أضف	RIPv2 with subnets	No auto-summary missing
تذكر إنها آخر اختيار وليست ضمان وصول	Default	Default route understood غلط

Troubleshooting Scenario 1

يواصل للراوتر القريب لكن لا يواصل للشبكة البعيدة PC1

Symptoms

PC1 يعمل Ping بنجاح على R1، و R1 يعمل Ping على R2، لكن PC1 لا يستطيع الوصول إلى PC2. المشكلة هنا غالبًا ليست كابل أو IP محلي؛ غالبًا فيه Route ناقصة أو Return Path ناقص.

```
PC1> ping 192.168.1.1    # Success
R1# ping 10.0.0.2        # Success
PC1> ping 192.168.2.10   # Failed
```

What you are looking for	Command	Check
وجود route إلى 192.168.2.0/24	R1# show ip route	R1 يعرف شبكة PC2؟
وجود return route إلى 192.168.1.0/24	R2# show ip route	R2 يعرف شبكة PC1؟
PC2 gateway = R2 LAN IP، و PC1 gateway = R1 LAN IP	PC IP Configuration	ال gateways PCs صح؟

Thinking

طالما PC1 وصل لـ R1 و R1 وصل لـ R2، يبقى المشكلة غالبًا في الـ Routing بين الشبكات أو في طريق الرجوع. لازم تفكر في الاتجاهين، مش اتجاه واحد بس.

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Troubleshooting Scenario 2

Static Route مكتوبة لكن مش ظاهرة في show ip route

Symptoms

كتبت أمر ip route، لكن لما تعمل show ip route مش لاقى الـ S route ظاهرة. في الحالة دي متفترضش إن الأمر اتكتب صح وخلص؛ لازم تشوف هل الـ next-hop reachable ولا لا.

```
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.9
R1# show ip route
# Static route does not appear
```

Fix	How to verify	Possible Cause
اكتب next-hop صحيح وموجود على شبكة connected	ping 10.0.0.9	Next-hop مش reachable
اعمل no shutdown وراجع IP/mask	show ip interface brief	Exit interface down
صح network address والـ mask	show running-config include ip route	Destination network/mask غلط

Common Mistake

كتابة IP غلط ك next-hop من أكثر الأخطاء اللي تخلي ال route متظهرش أو متشتغلش. ال next-hop لازم يكون راوتر جار تقدر توصله.

```
R1# show running-config | include ip route
R1# ping 10.0.0.2
R1(config)# no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.9
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Troubleshooting Scenario 3

لسه فاشل Ping موجودة لكن ال Default Route

Symptoms

R1 عليه Default Route، و show ip route بيعرض Gateway of Last Resort، لكن End-to-End Ping لسه فاشل. ده معناه إن Default Route لوحدها مش ضمان إن الاتصال ينجح.

```
R1# show ip route
Gateway of last resort is 10.0.0.2 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2
```

Check	Meaning
هل next-hop شغال؟	R1 لازم يعمل ping على 10.0.0.2
هل الراوتر الثاني يعرف يرجع؟	لازم الطرف الثاني عنده route راجعة لشبكة PC1
هل PC gateway صح؟	لو PC gateway غلط، packet ممكن متخرجش أصلاً
هل فيه route أدق بتغلب default؟	Longest prefix match يختار route الأكثر تحديداً

Thinking

Default Route معناها: لو مفيش طريق أدق، ابعت هنا. لكنها لا تخلق طريق رجوع تلقائي على الراوترات الثانية.

```
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
# مناسب default عنده R2 أو لو
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

Troubleshooting Scenario 4

لا Remote Network شغال لكن Neighbor لا Ping

Symptoms

R1 يقدر يعمل Ping على Interface بتاع R2 المتوصل معاه مباشرة، لكن مش قادر يوصل لشبكة LAN وراء R2. ده بيغفرق بين reachability للجار وبين routing للشبكات البعيدة.

```
R1# ping 10.0.0.2      # Success
R1# ping 192.168.2.1   # Success or Failed depending on R2 interface
PC1> ping 192.168.2.10 # Failed
```

What to check	Layer of thinking
R1 و R2 شافين بعض على شبكة 10.0.0.0/30	Connected link
هل R2 LAN interface up/up؟	Remote LAN
هل R1 عنده route إلى 192.168.2.0/24؟	Forward route
هل R2 عنده route إلى 192.168.1.0/24؟	Return route
هل R2 LAN IP هو PC2 gateway؟	End devices

الخلاصة

نجاح Ping بين R1 و R2 لا يعني إن كل الشبكات وراءهم اشتغلت. هو يثبت إن الـ directly connected link شغال فقط.

```
R2# show ip interface brief
R2# show ip route connected
R1# show ip route 192.168.2.0
R2# show ip route 192.168.1.0
```

Troubleshooting Scenario 5

مش ظاهرة Route شغال لكن RIP

Symptoms

شغلت RIP على الراوترات، لكن الشبكة البعيدة مش ظاهرة بحرف R داخل show ip route. هنا نراجع إعدادات RIP نفسها مش بس الـ IPs.

```
R1# show ip route rip
# No RIP routes

R1# show ip protocols
```

What to notice	Command	Check
هل شغال 2 version ؟	show ip protocols	RIP version
هل الشبكات الصح مكتوبة تحت Routing for Networks ؟	show ip protocols	Networks advertised
هل automatic network summarization disabled ؟	show ip protocols	Auto-summary
RIP مش هيتعلم كويس لو interfaces down	show ip interface brief	Interfaces up
لازم الراوترات المجاورة يوصلوا لبعض	ping next-hop	Neighbor connectivity

Common Mistake

أمر network في RIP لا يكتب الشبكة البعيدة التي تريد تعلمها. هو يكتب الـ directly connected major networks التي سيعمل RIP عليها.

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# network 192.168.1.0
```

Troubleshooting Scenario 6

ظاهرة لكن الطريق المختار مش المتوقع RIP Route

Symptoms

الـ RIP routes ظهرت، لكن الطالب مستغرب ليه الراوتر اختار path معين أو ليه static route هي اللي مستخدمة بدل الـ RIP. هنا لازم نفهم AD و Metric بصورة عملية.

```
R1# show ip route
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
R 192.168.4.0/24 [120/2] via 10.0.0.2
```

Why it matters	Meaning	Value
Static AD = 1, RIP AD = 120	مدى ثقة الراوتر في مصدر الـ route	AD
RIP metric = Hop Count	تكلفة الطريق داخل نفس البروتوكول	Metric
24/ يكسب على 16/ لو الاتنين يغطوا نفس الـ IP	الأكثر تحديداً يكسب أولاً	Longest Prefix Match

Thinking

لو نفس destination جت من Static ومن RIP، غالباً Static هتتسب لأن الـ AD بتاعها أقل. ولو أكثر من RIP route لنفس الشبكة، RIP يفضل الأقل Hop Count.

```
R1# show ip route 192.168.3.0
R1# show ip protocols
```

Troubleshooting Scenario Pack - Final Checklist

Routing طريقة تفكير موحدة لأي مشكلة

Use this workflow

أي مشكلة Routing في المرحلة دي امشي عليها بنفس الترتيب. متبدأش بـ RIP أو Static قبل ما تتأكد إن الأساسيات شغالة.

Command / Place	Question	Step
PC IP Configuration	هل الـ PCs واخدين IP/Mask/Gateway صح؟	1
show ip interface brief	هل Router interfaces up/up؟	2
show ip route connected	هل الشبكات المتوصلة مباشرة ظاهرة؟	3
ping next-hop	هل الجار القريب reachable؟	4
show ip route destination-network	هل في route رايحة للشبكة البعيدة؟	5
show ip route source-network على الراوتر الثاني	هل في return path؟	6
show ip protocols	لو RIP: هل networks و version صح؟	7
show ip route	لو Default: هل Gateway of Last Resort ظاهر؟	8

قاعدة ذهبية

أغلب مشاكل أول Routing Lab بتبقى واحدة من دول: gateway down، interface غلط على static route، PC ناقصة، return route ناقصة، أو network command غلط في RIP.

PART 9

Practice and Answer Key

أسئلة قليلة بس تقيس الفهم الحقيقي

Practice A

Concepts and Static Routing

A. Concepts

1. الفرق بين Static Route و Connected Route؟
2. ليه ممكن يفشل لو route رايحة فقط موجودة؟
3. ما معنى Gateway of Last Resort؟
4. RIP يستخدم أي metric؟
5. ليه RIPv2 أفضل من RIPv1 في subnetting؟

B. Static Routing

1. اكتب static route على R1 للوصول إلى 192.168.2.0/24 via 10.0.0.2.
2. اكتب return route على R2 للوصول إلى 192.168.1.0/24 via 10.0.0.1.
3. اكتب أمر عرض static routes فقط.

Practice B

Default Route and RIP

C. Default Route

1. اكتب default route ناحية 10.0.0.2.
2. لو عندك route 192.168.10.0/24 و route 192.168.10.5 Destination، default route يختار أنهي route؟
3. هل default route على R1 تكفي لو R2 لا يعرف الشبكة النهائية؟ وضح.

D. RIP

1. اكتب basic RIPv2 config لراوتر عليه 10.0.0.0 networks و 192.168.1.0.
2. ما معنى 10.0.0.2 via [120/2] 192.168.3.0/24 R؟
3. ما وظيفة no auto-summary؟
4. متى تستخدم passive-interface؟

Practice C

Troubleshooting Review

E. Troubleshooting

1. PC1 لا يستطيع ping PC2. Neighbor ping بين R1 و R2. شغال. Static route موجودة على R1 فقط. المشكلة غالبًا فين؟
2. RIP routes مش ظاهرة على R1. ما أول 3 أوامر مراجعة؟
3. show ip route يعرض R route بـ [120/3]. الرقم 3 معناه إيه؟
4. Default route موجودة لكن Gateway of Last Resort لا يظهر. تراجع إيه؟

Answer Key A

Concept answers

Answer	Question
Connected يظهر تلقائيًا عند Static، interface up/up، يكتبه admin يدويًا.	Connected vs Static
الرد محتاج return path؛ من غيره Echo Reply مش هيرجع.	Ping route رايحة فقط
default route اللي الراوتر يستخدمها لو مفيش route أدق.	Gateway of Last Resort
.Hop Count	RIP metric
Classless ويدعم VLSM/CIDR ويرسل subnet mask.	RIPv2 أفضل ليه؟

Answer Key B

Static and Default answers

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1# show ip route static
```

Answer	Default question
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2	Default via 10.0.0.2
يختار 24/ لأنه أدق	192.168.10.5 مع 24/ و 0/
مش كفاية لو R2 لا يعرف يكمل أو يرجع الرد	Default على R1 فقط

Answer Key C

RIP answers

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 192.168.1.0
```

Answer	Question
RIP، metric=2 hops، next-hop=10.0.0.2 من AD=120	R route [120/2]
يمنع التلخيص التلقائي ويدعم subnetting/VLSM بشكل صحيح	no auto-summary
LAN interfaces اللي عليها PCs؛ أعلن الشبكة بدون إرسال updates لهم	passive-interface
show ip protocols، show ip route، show run section router rip	RIP routes مش ظاهرة

Answer Key D

Troubleshooting answers

Answer	Problem
غالبًا missing return route على R2	Neighbor ping شغال و route موجودة على R1 فقط
interfaces, network commands, version 2/no auto-summary راجع	RIP routes مش ظاهرة
hop count=3 و AD=120	[120/3]
next-hop reachability و default route syntax راجع	Gateway of Last Resort لا يظهر

PART 10

Cheat Sheets

ملخص سريع للمراجعة قبل اللاب أو الامتحان

Cheat Sheet - show ip route

قراءة جدول التوجيه بسرعة

Example	Meaning	Code
C 192.168.1.0/24	Connected	C
L 192.168.1.1/32	Local interface IP	L
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2	Static	S
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2	Default static	*S
R 192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2	RIP	R

Cheat Sheet - Static and Default

أوامر Static Routing

Command	Purpose
ip route network mask next-hop	Add static route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop	Add default route
no ip route network mask next-hop	Remove static route
show ip route static	Show static routes
show running-config include ip route	Show static config

Cheat Sheet - RIP Commands

الأساسية RIP أوامر

Command	Purpose
router rip	Start RIP
version 2	Use RIPv2
no auto-summary	Disable auto summary
network major-network	Enable RIP on major network
passive-interface interface	Stop updates on LAN interface
show ip route rip	Show RIP routes
show ip protocols	Show RIP settings
show running-config section router rip	Show RIP config

Cheat Sheet - RIP Facts

حقائق مهمة

Value	Fact
Distance Vector	RIP type
Hop Count	Metric
15	Max usable hop count
16	Unreachable
120	RIP AD
224.0.0.9	RIPv2 multicast
UDP 520	RIP port
VLSM/CIDR	RIPv2 supports

Final Summary

نهاية المحاضرة

Final Routing Troubleshooting Checklist

- PC IP/mask/gateway صح؟
- Router interfaces up/up؟
- Connected routes ظاهرة؟
- Neighbor ping شغال؟
- Route لل destination موجودة؟
- Return path موجود؟
- default: Gateway of Last Resort ظاهر؟
- RIP: show ip protocols يعرض networks صح؟

End of Lecture 04